

Cuestiones teóricas (4 puntos)

Instrucciones específicas: Contestar en el espacio entre preguntas. Se valora la capacidad de síntesis.

- [2] 1. Explique por qué los benchmarks de la familia SPEC utilizan la media geométrica para sintetizar los ratios de aceleración en lugar de la media aritmética. Indique las razones de esta elección y qué tipo de mejoras premia o penaliza esta elección.

CESI (101408)

Convocatoria Septiembre 2025 - 1º Examen

3 de sept. de 2025

- [2] 2. Dibuje el esquema clásico de bloques de una placa base doméstica, indicando qué elementos principales aparecen y cómo se interconectan entre ellos. Discuta las ventajas e inconvenientes de este esquema de interconexiones y si este diseño es adecuado para servidores de gama media-alta.

Problemas (6 puntos)

1. Un equipo de ingenieros ha diseñado un nuevo coprocesador que mejora en 15 veces la velocidad de las operaciones de coma flotante. Al ejecutar un software de simulación espacial en este nuevo sistema, se observa que el programa dedica ahora el 65% de su tiempo total a dichas operaciones de coma flotante.
- Calcule la fracción de tiempo original que el programa dedicaba a operaciones en coma flotante antes de la mejora.
 - Determine la ganancia en velocidad global conseguida por el sistema completo.
 - Calcule la aceleración máxima teórica que se podría obtener mejorando (solamente) las operaciones de coma flotante.
 - El jefe del equipo de ingeniería envía un e-mail a todos los ingenieros implicados en el proyecto en el que les indica: "Dado que ya hemos hecho un esfuerzo de diseño enorme y hemos acelerado las operaciones de coma flotante en 15 veces, este componente ya está sumamente optimizado. Por tanto, de cara a una futura actualización, sería un desperdicio de recursos seguir invirtiendo en mejorar la coma flotante; ahora debemos centrar obligatoriamente nuestros esfuerzos y presupuesto en mejorar el resto de operaciones". Discuta si lo que afirma es correcto o no.
- [2] 2. Considere un sistema interactivo con 2 usuarios ($N_T = 2$), un tiempo medio de reflexión $Z = 5$ segundos y dos dispositivos con las siguientes demandas de servicio: $D_1(\text{CPU}) = 0,2$ s y $D_2(\text{Disco}) = 0,8$ s.
- Utilice el algoritmo iterativo para redes cerradas (MVA) para calcular el tiempo medio de respuesta (R_0) y la productividad (X_0) del sistema, realizando dos iteraciones completas (partiendo de $n = 1$ hasta $n = 2$).
 - Identifique el cuello de botella del sistema y calcule su utilización final tras la segunda iteración.
- (c) Si el número de usuarios activos conectados crece enormemente y el sistema entra en saturación, se presentan dos propuestas para mejorar la productividad máxima y evitar el colapso:
- Propuesta A:** un ingeniero sugiere sustituir la CPU por una el doble de rápida (reduciendo su demanda a $D_{\text{CPU}} = 0,1$ s).
 - Propuesta B:** otro ingeniero sugiere aprovechar que los discos mecánicos están en una cabina RAID con soporte Hot-Swap (cambio en caliente) para sustituirlos rápidamente y sin detener el sistema por unidades flash (SSD) de alto rendimiento, reduciendo la demanda del disco a la mitad ($D_{\text{Disco}} = 0,4$ s).
- Discuta brevemente cuál de las dos propuestas es la correcta para resolver el problema de rendimiento y por qué.

[2] 3. Un fabricante de vehículos autónomos necesita integrar un sistema embebido que procese las señales de los sensores de proximidad. Para garantizar la seguridad, se exige que el tiempo medio de respuesta sea inferior a 50 ms. Debido a la criticidad, se requiere una garantía estadística del 99% ($\alpha = 0,01$).

Se han realizado 5 pruebas de tiempo de respuesta (en ms) sobre dos sistemas candidatos (A y B) con diferentes costes unitarios:

- **Sistema A** (Coste: 1.200 €): {45, 48, 47, 46, 49}
- **Sistema B** (Coste: 850 €): {42, 52, 44, 48, 44}

- Calcular el intervalo de confianza al 99% para el tiempo medio de respuesta de cada sistema.
- Determinar qué sistemas cumplen con el requisito de seguridad (50 ms).
- Justificar cuál de los dos sistemas debería elegir la empresa.